Kevin Küstor

Zusammenfassung: LR - Zerlegung

LR - Zerlegung

Zerlegungsmuster

Zu jeder Matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ gibt es Permutationsmatrix $P \in \mathbb{R}^{m \times m}$, eine normierte untere Dreiecksmatrix $L \in \mathbb{R}^{m \times m}$ und eine Matrix $R \in \mathbb{R}^{m \times n}$ in Stufenform mit:

$$\underbrace{P}_{\text{Informationen über Zeilenvertauschungen}} \cdot A = \underbrace{L}_{\text{Informationen über lineare Zeilentransformation}} \cdot \underbrace{R}_{A \text{ in Stufenform}}$$

Zu jeder Permutation $\pi : \{1, \dots, m\} \to \{1, \dots, m\}$ gibt es

Permutationsmatrix $P_\pi = (p_{i,j}) \in \mathbb{R}^{m \times m}$:

$$p_{i,j} := \begin{cases} 1, & \text{falls } \pi(j) = i \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

Für $P_\pi \cdot A = A'$ gilt, dass A' jede Zeile aus A enthält mit Reihenfolge bedingt durch P_π

$\Rightarrow$ Jede j-te Zeile in A wird $\pi(j)$-ten Zeile in $P_\pi \cdot A$

Normierte untere Dreiecksmatrix

$L = (\lambda_{i,j}) \in \mathbb{R}^{m \times m}$: $\lambda_{i,i} = 1$, $\lambda_{i,i+k} = 0$, $i \in \{1, \dots, m\}$, $k \in \{1, \dots, m-i\}$

$$L \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \lambda_{2,1} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \lambda_{3,1} & \lambda_{3,2} & 1 & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \lambda_{m,1} & \lambda_{m,2} & \cdots & \lambda_{m,m-1} & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ \vdots \\ z_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1 \\ \lambda_{2,1} \cdot z_1 + z_2 \\ \lambda_{3,1} \cdot z_1 + \lambda_{3,2} \cdot z_2 + z_3 \\ \vdots \\ \lambda_{m,1} \cdot z_1 + \dots + \lambda_{m,m-1} \cdot z_{m-1} + z_m \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow z_i = \lambda_{i,j} \cdot z_j + z_i$, $i \in \{1, \dots, m\}$, $j \in \{1, \dots, i-1\}$

Die normierte L-Matrix der LR Zerlegung ergibt sich aus den Faktoren der linearen Zeilentransformationen mit umgedrehtem Vorzeichen $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 1 & & 3 \end{pmatrix} - 2 \cdot I \Rightarrow L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

Lösen von Gleichungssystemen; LR - Zerlegung

$A \cdot x = b$, $b \in \mathbb{R}^m$: $Ax = b \iff PAx = Pb$

$\iff LRx = Pb \iff (\exists y \in \mathbb{R}^m)\big(\underbrace{Rx = y}_{\substack{\text{lösbar durch} \\ \text{Rückwärts-} \\ \text{substitution}}} \;\&\; \underbrace{Ly = Pb}_{\substack{\text{lösbar durch} \\ \text{Vorwärts-} \\ \text{substitution}}}\big)$

$\Rightarrow$ (i) $y : Ly = Pb$, (ii) $x : Rx = y$

Von - Mises - Iteration

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ diagonalisierbar & invertierbar mit genau einem Betragsgrößten Eigenwert λ. $\Rightarrow \exists U \subseteq \mathbb{R}^n$, $\dim(U) = n-1$:

$\forall x_0 \in \mathbb{R}^n \setminus U$: Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ mit $x_{k+1} := \frac{Ax_k}{\|Ax_k\|}$ $\forall k \in \mathbb{N}$ konvergiert linear gegen einen Eigenvektor zu λ.

Matrix - Normen & Matrix - Konditionen

$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, submultiplikative Matrixnorm (Operatornorm)

$\|A\| := \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$ mit euklidischer Norm

Matrixkondition: $K(A) := \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$, A invertierbar

$\lambda_{min}(A)$: kleinster Eigenwert von A

$\lambda_{max}(A)$: größter —"—

(i) Eigenwerte von $A^t \cdot A$ für $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ sind nicht-negativ und $\|A\| = \sqrt{\lambda_{max}(A^t \cdot A)}$

(ii) Ist $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symmetrisch: $\|A\| = |\lambda_{max}(A)|$

Inversion & Eigenwerte

Ist $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symmetrisch, invertierbar: $\lambda_{max}(B^{-1}) = \frac{1}{\lambda_{min}(B)}$

$\Rightarrow A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$: $\lambda_{min}(AB) = \lambda_{min}(BA)$

(i) Für eine invertierbare Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$: $K(A) = \sqrt{\frac{\lambda_{max}(A^t A)}{\lambda_{min}(A^t A)}}$

(ii) Für A invertierbar, symmetrisch: $K(A) = \left| \frac{\lambda_{max}(A)}{\lambda_{min}(A)} \right|$

Beispiel – LR-Zerlegung

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1/2 & -1/3 \\ 2 & 4 & 8 & 6 \\ 1/2 & 1 & 9/4 & 9/4 \\ 1 & 2 & 5 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -5/6 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1/2 & -1/3 \\ 2 & 4 & 8 & 6 \\ 1/2 & 1 & 9/4 & 9/4 \\ 1 & 2 & 5 & 2 \end{pmatrix} \Big] \tau_1 = (12) \rightsquigarrow A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 & 6 \\ 0 & 0 & 1/2 & -1/3 \\ 1/2 & 1 & 9/4 & 9/4 \\ 1 & 2 & 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \cdot 0 \\ \cdot 1/4 \\ \cdot 1/2 \end{matrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 & 6 \\ 0 & 0 & 1/2 & -1/3 \\ 1/4 & 0 & 1/4 & 3/4 \\ 1/2 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \tau_2 = id$$

Pivot: Zeile II
⇒ größter Betragswert in erster Spalte

Umrechnungen ⇒ Spalteneinträge nicht-Pivot = 0
↳ Umformungen für resultierende L-Matrix in zugehörige Spalte (hier: I) übernehmen

⇒ Pivot: Zeile II ⇒ keine Umformung nötig

$$\rightsquigarrow \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 & 6 \\ 0 & 0 & 1/2 & -1/3 \\ 1/4 & 0 & 1/4 & 3/4 \\ 1/2 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \Big] \tau_3 = (24) \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 & 6 \\ 1/2 & 0 & 1 & -1 \\ 1/4 & 0 & 1/4 & 3/4 \\ 0 & 0 & 1/2 & -1/3 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \cdot 1/4 \\ \cdot 1/2 \end{matrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 & 6 \\ 1/2 & 0 & 1 & -1 \\ 1/4 & 1/4 & 0 & 1 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/6 \end{pmatrix} \tau_4 = id \qquad \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 & 6 \\ 1/2 & 0 & 1 & -1 \\ 1/4 & 1/4 & 0 & 1 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/6 \end{pmatrix} \cdot 1/6$$

Pivot Spalte II: Zeile IV
⇒ Einträge der L-Matrix inkl.

⇒ —"—

⇒ Pivot bereits passend

$$\rightsquigarrow \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 & 6 \\ 1/2 & 0 & 1 & -1 \\ 1/4 & 1/4 & 0 & 1 \\ 0 & 1/2 & 1/6 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/6 & 1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\tilde{\pi} = \tau_3 \circ \tau_2 \circ \tau_1 = (24) \circ (12)$

$1 \xrightarrow{\tau_1} 2 \xrightarrow{\tau_2} 4$
$2 \xrightarrow{\tau_1} 1 \xrightarrow{\tau_2} 1$
$3 \xrightarrow{\tau_1} 3 \xrightarrow{\tau_2} 3$
$4 \xrightarrow{\tau_1} 4 \xrightarrow{\tau_2} 2$

$\Big\} \; (142) = \pi$

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1/2 & -1/3 \\ 2 & 4 & 8 & 6 \\ 1/2 & 1 & 9/4 & 9/4 \\ 1 & 2 & 5 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -5/6 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \pi = (142); \; P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/6 & 1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(i): $P \cdot b = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -5/6 \end{pmatrix}$, $Ly = Pb$: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/6 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -5/6 \end{pmatrix} = Pb \Rightarrow$

$y_1 = 2$

$\frac{1}{2} y_1 + y_2 = -1 \Rightarrow y_2 = -2$

$\frac{1}{4} y_1 + \frac{1}{4} y_2 + y_3 = 1 \Rightarrow y_3 = 1$

$\frac{1}{2} y_2 + \frac{1}{6} y_3 + y_4 = -\frac{5}{6} \Rightarrow y_4 = 0$

(ii) $Rx = y \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow$ $x_2 = a$ (frei): kein Pivot

II: $x_4 = y_3 \Leftrightarrow x_4 = 1$

II: $x_3 - x_4 = y_2 \Leftrightarrow x_3 = -2 + 1 = -1$ $\Rightarrow L: \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + a \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

I: $2x_1 + 4x_2 + 8x_3 + 6x_4 = y_1$

$\Leftrightarrow x_1 = \frac{2 - 6 + 8 - 4a}{2} = -2a + 2$